DRES-OUEST		Sujet d'entrainement Seq4
Inspection Sces-Mathématiques		1ère D / TI

Partie A : Évaluation des ressources : 15,5 Points

Exercice 1 : (5,25 Points)

Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x)=\frac{ax+b}{cx+1}$ où a, b et c sont des nombres réels. $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe de f dans un repère orthonormé (O,I,J) qui passe par $A(2\,;2)$, $B(-2\,;-2)$ et $C(-8\,;0)$.

1) Déterminer les réels a, b et c. **1,5pt**

2) On suppose dans toute la suite que $f(x)=\frac{1}{2}+\frac{15}{4x+2}$.

a) Justifier que l'ensemble de définition de f est $D_f=\left]-\infty\,;\,\frac{-1}{2}\right[\cup\left]\frac{-1}{2}\,;\,+\infty\right[$. **0,25pt**

b) Calculer les limites de f aux bornes de D_f. **0,5pt**

c) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. **1pt**

d) Démontrer que le point $\Omega\left(\frac{-1}{2}\,;\,\frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie à la courbe $(\mathcal{C}_f)$. **0,5pt**

3) Tracer $(\mathcal{C}_f)$ et ses asymptotes éventuelles dans le même repère orthonormé (O,I,J). **1pt**

4) Construire dans le même repère que $(\mathcal{C}_f)$, la courbe $(\mathcal{C}_g)$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x)=f(|x|)$; puis résoudre graphiquement l'équation $g(x)=m$ où $m\in\mathbb{R}$. **0,75pt**

Exercice 2 : (3,25 Points)

I) Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation $A_n^2+3C_n^{n-2}+n=-20$. **0,75pt**

II) Une urne contient 12 boules dont 4 boules rouges, 5 boules blanches et 3 boules bleues. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne.

1) Quel est le nombre de tirages possibles ? **0,5pt**

2) Déterminer le nombre de tirages dans chacun des cas suivants :

a) Les boules tirées ont la même couleur. **0,5pt**

b) Les boules tirées présentent trois couleurs. **0,5pt**

c) Les boules tirées sont de couleurs différentes. **0,5pt**

d) Le tirage comporte au moins une boule bleue. **0,5pt**

Exercice 3 : (3 Points)

Pour chacune des questions ci-dessous, quatre réponses sont proposées dont une seule est juste. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre qui correspond à la bonne réponse.

Aucun calcul n'est demandé sur votre feuille de composition. **0,75pt × 4 = 3pts**

1) Si $x\in\left]\frac{\pi}{2}\,;\,\pi\right]$ tel que $\cos(2x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$, alors la valeur exacte de $\sin x$ est égale à :

a) $\frac{-\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$; **b)** $\frac{-\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$; **c)** $\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$; **d)** $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

2) Un sac contient 4 jetons rouges et $2n$ jetons noirs ($n \in \mathbb{N}^*$). On tire successivement et sans remise trois jetons de ce sac. La valeur de n pour laquelle le nombre de tirages contenant exactement un jeton rouge donne 1584 est : **a)** $n = 3$; **b)** $n = 6$; **c)** $n = 5$; **d)** $n = 4$.

3) Soit $ABCD$ un carré de centre O et de sens direct. On note r_1 le quart de tour direct de centre A et r_2 la rotation de centre A et d'angle $\frac{-\pi}{4}$. La composée r_1 o r_2 est : **a)** La symétrie centrale de centre O ; **b)** la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$; **c)** la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{4}$; **d)** une homothétie.

4) Soit l'application f du plan dans lui-même qui à tout point M du plan, associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = 3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}$ et G le barycentre des points pondérés $(A, 1)$, $(B, -1)$ et $(C, 1)$.

a) f est une homothétie de centre G et de rapport -2 ; **b)** f est une translation de vecteur $3\overrightarrow{AG}$; **c)** f est une homothétie de centre G et de rapport $\frac{-1}{2}$; **d)** f est une homothétie de centre G et de rapport 2.

Exercice 4 : (3,5 Points)

Soient $\theta \in \mathbb{R}$, ABC est un triangle équilatéral de côté 4 cm et de sens direct. On note I le milieu du segment $[AB]$.

1. a) Vérifier que $Sin^2\theta = \frac{1-Cos2\theta}{2}$. **0,25pt**

b) En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de l'équation $(E) : Sin^2\theta - Cos2\theta + \frac{3\sqrt{2}-2}{4} = 0$. **0,75pt**

2. Déterminer les valeurs de θ pour lesquelles le point G est barycentre des points pondérés $(A, Sin^2\theta)$; $(B, -Cos2\theta)$ et $(C, 2)$. **0,5pt**

3. On suppose dans la suite que $\theta = \frac{-\pi}{2}$ et on note J et K les milieux respectifs de $[BC]$ et $[AC]$.

a) Justifier que les points I, G et C sont alignés. **0,5pt**

b) Déterminer la nature et l'élément caractéristique de la transformation $S_{(BC)}$ o $S_{(IK)}$. **0,5pt**

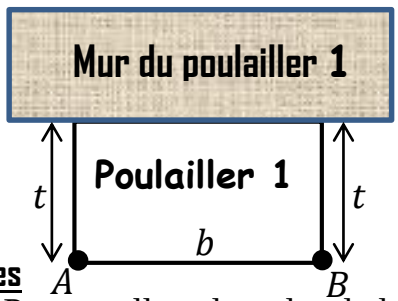
c) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tel que $MI^2 + MC^2 = 14$. **1pt**

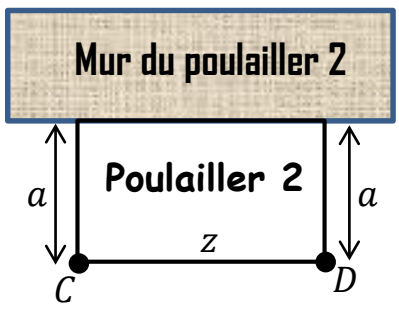
Partie B : Évaluation des compétences (5 points)

Situation : Monsieur TELLA est un fermier qui a deux poulaillers de forme rectangulaire le long de certains murs de ses deux maisons. *(Voir les figures ci-dessous).*

- Le **poulailler 1** a une superficie de 392 m^2, t est la distance séparant chaque piquet au mur et b la distance entre les deux piquets A et B avec $t \in [5\,;40]$.
- Le **poulailler 2** dispose de 80 m de grillage, a est la distance séparant chaque piquet au mur et z la distance entre les deux piquets C et D avec $z \in [0\,;50]$.

Dans ses livraisons de poulets, Monsieur TELLA parcourt avec son véhicule un trajet de 100 km. La vitesse moyenne de son véhicule est de x kilomètres par heure avec une consommation en gas-oil de $\left(6 + \frac{x^2}{100}\right)$ litres par heure. Le prix du litre de gas-oil est de 600 Frs CFA et son chauffeur est payé à 1800 frs CFA l'heure.





Tâches

1) Pour quelle valeur de t la longueur de la clôture du poulailler 1 est-elle minimale ? **1,5pt**

2) Pour quelle valeur de z l'aire du poulailler 2 est-elle maximale ? **1,5pt**

3) Pour quelle valeur de x le coût du trajet est-il minimal ? **1,5pt**

Présentation : 0,5 pt

Critères / Tâches	C_1 : Interprétation correcte de la situation (0,5pt)	C_2 : Utilisation correcte des outils mathématiques (0,5pt)	C_3 : Cohérence de la production (0,5pt)